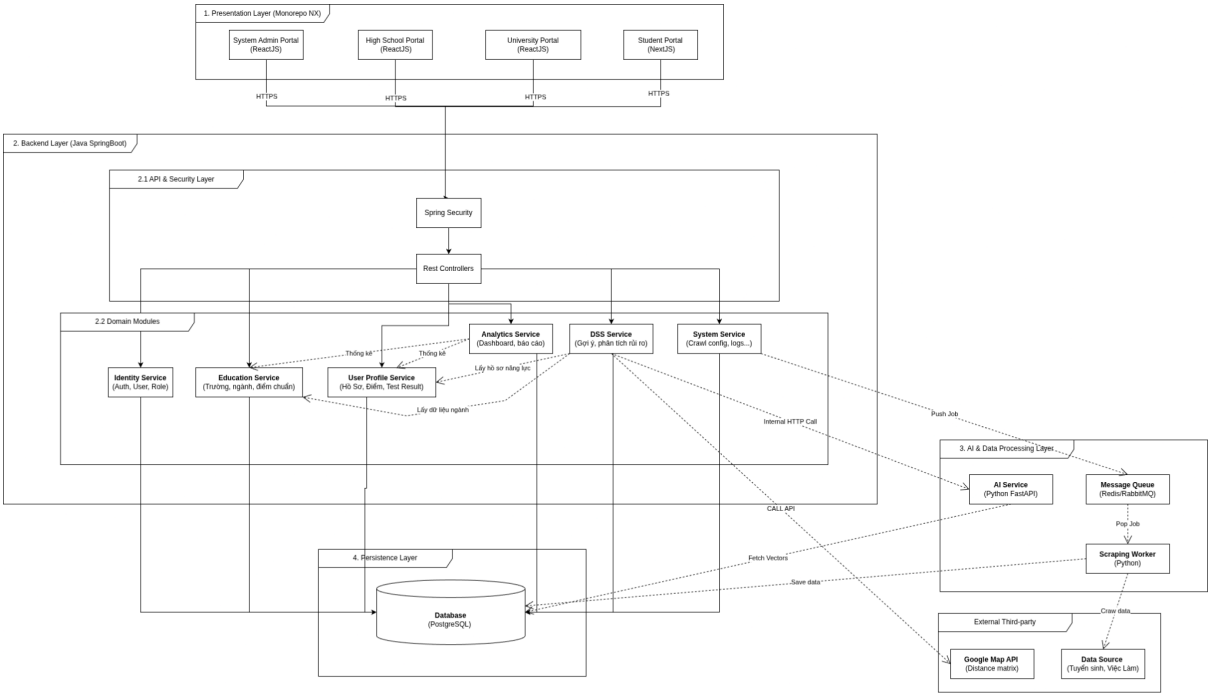
Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **Modular Monolith** (nguyên khối theo module) kết hợp với **Microservices** cho các tác vụ chuyên biệt đòi hỏi hiệu năng cao (AI, Data Processing). Kiến trúc này đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu nghiệp vụ trên nền tảng Java Spring Boot, đồng thời tận dụng hệ sinh thái thư viện AI mạnh mẽ của Python.



Hình 4.1. Sơ đồ kiến trúc công nghệ hệ thống

4.2. Mô tả các thành phần kiến trúc

Dựa trên sơ đồ kiến trúc tại Hình 4.1, hệ thống được chia thành 4 tầng chính với chức năng cụ thể như sau:

1. Tầng Client (Presentation Layer):

- **Công nghệ:** Sử dụng **Next.js** (React Framework) và React thuần quản lý mã nguồn theo mô hình **Nx Monorepo Workspace**.
- **Vai trò:** Xây dựng giao diện người dùng theo chuẩn Single Page Application (SPA) và Server-Side Rendering (SSR) để tối ưu hóa SEO cho trang Student chính và tối ưu hóa sự mượt mà cho các trang quản lý.
- **Thành phần:** Bao gồm 04 phân hệ người dùng:
    - **Student Web App:** Dành cho học sinh tra cứu và nhận tư vấn.
    - **High School Admin Portal:** Dành cho giáo viên trường THPT.
    - **University Portal:** Dành cho ban tuyển sinh trường Đại học.
    - **System Admin Portal:** Dành cho quản trị viên cấu hình hệ thống.

2. Tầng Backend (Business Logic Layer):

- **Công nghệ: Java Spring Boot**.
- **Kiến trúc: Modular Monolith**. Ứng dụng được đóng gói thành một khối thống nhất (Deployable Unit) nhưng bên trong được chia tách thành các module nghiệp vụ độc lập để đảm bảo tính bảo trì (Maintainability).
- **Cấu trúc module:**
    - **API & Security Layer:** Xử lý xác thực (JWT/OAuth2), phân quyền và định tuyến yêu cầu.
    - **Business Modules:** Gồm 06 module lõi:
        - *Identity* (Định danh)
        - *Education-Core* (Dữ liệu ngành/trường)
        - *Student-Profile* (Hồ sơ năng lực)
        - *DSS* (Hệ hỗ trợ ra quyết định)
        - *Analytics* (Thống kê)
        - *System-Job* (Quản lý tác vụ ngầm).

3. Tầng Dịch vụ AI & Xử lý dữ liệu (AI & Data Layer):

- **AI Service:** Xây dựng bằng **Python (FastAPI)** kết hợp thư viện Scikit-learn/Pandas. Chịu trách nhiệm chạy các thuật toán Content-Based Filtering và NLP. Dịch vụ này giao tiếp với Backend qua giao thức HTTP nội bộ.
- **Web Scraping Worker:** Các Worker chạy ngầm bằng Python, chuyên trách việc thu thập dữ liệu tuyển sinh từ các nguồn bên ngoài theo lịch trình.
- **Message Queue (Redis):** Đóng vai trò hàng đợi thông điệp (Message Broker) để xử lý bất đồng bộ. Module System sẽ đẩy lệnh "Crawl" vào Redis, và Worker sẽ lấy lệnh ra xử lý, giúp hệ thống chính không bị tắc nghẽn.

4. Tầng Dữ liệu (Data Persistence Layer):

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu cấu trúc của hệ thống (User, Ngành, Trường, Điểm, Logs).
- **External APIs:** Tích hợp Google Maps API để tính toán khoảng cách địa lý và hỗ trợ tính năng gợi ý trường học theo khu vực địa lý.